

Сравнение opensource библиотек для детекции qr-кодов для 4К изображений.

PuZbar - математическая библиотека для распознавания.

Характеристики	Склад_1.mov	Склад_2.mov	Склад_3.mov
Число кадров	346	166	1132
Общее время обработки (сек)	74.07	41.8	241.8
Среднее время обработки (FPS)	4.67	3.97	4.68
Число распознанных кадров	33	0	51
Число уникальных кодов	5	0	7

Примеры распознанных кодов:



Zxing – математическая библиотека для распознавания (обёртка над C++).

Характеристики	Склад_1.mov	Склад_2.mov	Склад_3.mov
Число кадров	346	166	1132
Общее время обработки (сек)	50.87	30.31	165.39
Среднее время обработки (FPS)	6.80	5.48	6.84
Число распознанных кадров	88	0	225
Число уникальных кодов	7	0	9



Qreader – модель на основе YOLOv8 для нахождения bounding boxes + zxing для распознавания кодов внутри каждого bounding box. Возвращает уверенность. Таблица для модели S.

Характеристики	Склад_1.mov	Склад_2.mov	Склад_3.mov
Число кадров	346	166	1132
Общее время обработки (сек)	45.98	85.17	265.59
Среднее время обработки (FPS)	7.52	1.95	4.26
Число распознанных кадров	32	0	180
Число уникальных кодов	5	0	9
Число кодов с не распознанным текстом	63	57	625
Средняя уверенность	0.68	0.0	0.701



Наилучшие результаты достигнуты при помощи библиотеки Zxing со средней скоростью 6.37 FPS и 313 распознанными кодами.